Laudo de apreciação de riscos e conformidades CNC Panel Bender FBA-2030

NR-12

MONTENEGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00	05/02/2026	Emissão Inicial e Entrega	Bruno C.
Rev.	**Data**	**Descrição**	**Responsável**

EletriSeg ENGENHARIA

Sumário

1 INTRODUÇÃO 3
2 OBJETIVO 3
3 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS 3
4 METODOLOGIA 4
5 APRECIAÇÃO DE RISCOS E CONFORMIDADES 7
5.1 Equipamento: CNC Panel Bender FBA-2030 8
5.1.1 Sistemas de segurança atuais 11
6 DEFINIÇÃO DE CATEGORIA REQUERIDA 22
7 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTE, REPARO E LIMPEZA 23
8ARRANJOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO 23
9 MANUAL DE OPERAÇÃO 23
10 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA 24
11 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 24
12 CONCLUSÃO 25
13 RESPONSÁVEL TÉCNICO 25
14 ANEXOS 25

1 INTRODUÇÃO

A Norma Regulamentadora NR-12 — da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas revisões, estabelecem requisitos mínimos para a Segurança em Máquinas e equipamentos. Esta visa à prevenção de acidentes e doenças do trabalho desde a fase de projeto, construção, venda até a sua utilização ou operação, definindo referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção que devem ser observados para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. As disposições contidas na presente Norma Regulamentadora se referem indistintamente a máquinas e equipamentos novos e usados, exceto aqueles itens em que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. São consideradas medidas de proteção, a serem adotadas nessa ordem de prioridade:

a) Medidas de proteção coletivas;

b) Medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

c) Medidas de proteção individuais.

Este laudo reflete em última análise as condições de segurança do equipamento, em referência ao estabelecido nas normas.

2 OBJETIVO

Documentar com Laudo Técnico as condições de segurança, análise e avaliação dos riscos em referência aos requisitos legais aplicáveis na Norma Regulamentadora NR-12, confirmando sua devida adequação ao proposto em norma.

3 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

- ABNT NBR ISO 12100:2013
- Segurança de máquinas — Princípios gerais de projeto - Apreciação e redução de riscos.
- ABNT ISO/TR 14121-2:2018
  Segurança de máquinas - Apreciação e riscos
  Parte 2: Guia prático e exemplos de métodos.
- ABNT NBR 14153:2013
  Segurança de Máquinas
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança – Princípios gerais para o projeto.

- ABNT NBR ISO 13849-1:2019
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança
  Parte 1: Princípios gerais para o projeto.
- ABNT NBR ISO 13849-2:2019
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança
  Parte 2: Validação.
- NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

4 METODOLOGIA

A metodologia para a realização do laudo consiste em três etapas:

Avaliação no posto de trabalho: onde a equipe acompanhará no local de trabalho a rotina das equipes de operação e manutenção junto a máquina. Esta etapa tem como objetivo realizar a análise de risco. Neste momento serão realizadas entrevistas com os operadores e mantenedores para poder aprofundar as informações com relação à exposição em suas atividades.

Neste momento serão coletadas informações técnicas para o relatório, assim como fotos que serão anexadas no laudo, requisitos necessários para a realização da análise prévia do atendimento a norma.

Análise dos itens da norma: Com a avaliação in loco realizada, a equipe passará a montagem do relatório e os apontamentos dos itens não conformes em acordo com as Normas e documentos aplicáveis, oferecendo ato contínuo as recomendações para atendimento dos requisitos aplicáveis na organização além da realização da análise de risco através de metodologia específica.

Recomendações Técnicas: As medidas e recomendações de que fazem parte este relatório constitui-se de sugestões às quais são de responsabilidade e decisão da empresa aplica-las ou não em sua unidade de negócio.

O Documento base que se constitui no Laudo Técnico apresenta os seguintes grupos de Informações:

- Atendimento aos requisitos das normas aplicáveis;

- Recomendações;

- Análise dos riscos;

- Categorização da máquina;

Estimativa dos riscos pela metodologia HRN (Hazard Rating Number). A fórmula aplicada para encontrar o nível de risco é: HRN = **LO x FE x DPH x NP**

(LO) Probabilidade de Ocorrência		
0,033	Quase impossível	Pode ocorrer em extremas circunstâncias
1,00	Altamente improvável	Mas pode ocorrer
1,50	Impossível	Embora inconcebível
2,00	Possível	Mas não usual
5,00	Alguma chance	Pode acontecer
8,00	Provável	Sem surpresas
10,00	Muito provável	Esperado
15,00	Certeza	Sem dúvida

Tabela 1

(FE) Frequência de Exposição	
0,50	Anualmente
1,00	Mensalmente
1,50	Semestralmente
2,50	Diariamente
4,00	Em termos de horas
5,00	constante

Tabela 2

(DPH) Grau da Possível Lesão	
0,1	Arranhão ou escoriação
0,5	Dilaceramento, corte ou enfermidade leve
1,0	Fratura leve de ossos, dedos das mãos ou dedos dos pés
2,0	Fratura grave de ossos, mão, braço ou perna
4,0	Perda de 1 ou 2 dedos das mãos ou dos pés
8,0	Amputação de perna, mãos, perda parcial da audição ou visão
10,0	Amputação de 2 pernas ou mãos, perda parcial da audição ou visão em ambos ouvidos ou olhos
12,0	Enfermidade permanente ou crítica
15,0	Fatalidade

Tabela 3

(NP) Número de pessoas a merce do risco	
1,0	1 a 2 pessoas
2,0	3 a 7 pessoas
4,0	8 a 15 pessoas
8,0	16 a 50 pessoas
12,0	Mais de 50 pessoas

Tabela 4

HRN (Hazard Rating Number)		
Resultado	**Risco**	**Avaliação**
0 a 1	Aceitável	Considerar possíveis ações. Manter as medidas de proteção
1 a 5	Muito baixo	
5 a 10	Baixo	Garantir que as medidas atuais de proteção são eficazes. Aprimorar com ações complementares
10 a 50	Significante	
50 a 100	Alto	Devem ser realizadas ações para reduzir ou eliminar o risco. Garantir a implementação de proteções ou dispositivos de segurança
100 a 500	Muito alto	
500 a 1000	Extremo	Ação imediata para reduzir ou eliminar o risco
Maior que 1000	Inaceitável	Interromper a atividade até eliminação ou redução do risco

Tabela 5

- O quadro anterior deve ser utilizado para priorizar a tomada de ações, é bastante salutar definir o tempo para a tomada de ação de reduzir cada faixa de resultado. Por saber disto, é proposto o seguinte:

- Para a faixa que vai do resultado 0 a 5, buscar a melhoria sem um prazo definido;
- Para o resultado que vai de 5 a 50, dentro de 4 meses deve-se atuar na redução dos riscos;
- Para a faixa que vai de 50 a 1000, em no máximo uma semana;
- Para a faixa maior que 1000 se deve interromper as atividades imediatamente.

Categoria de Riscos conforme a ABNT NBR 14153:

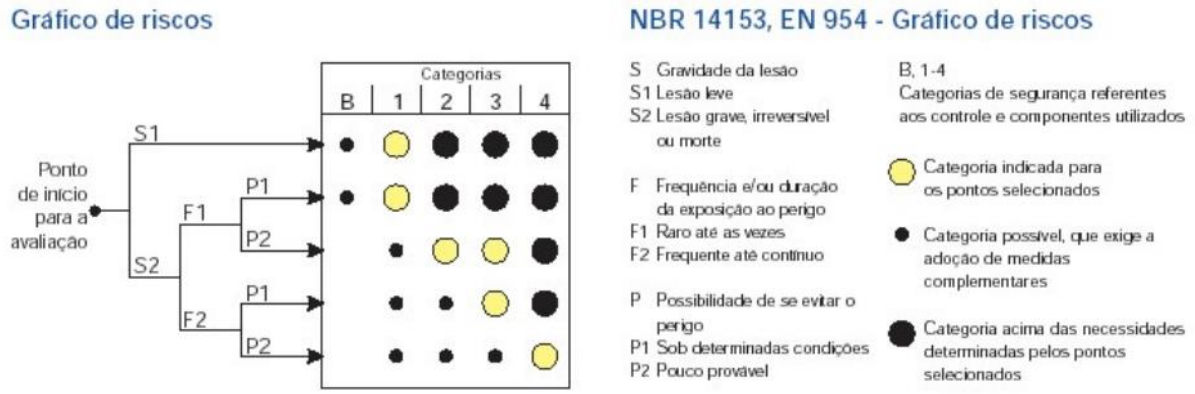


Figura 1- Gráfico de Riscos NBR 14153

5 APRECIAÇÃO DE RISCOS E CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: MONTENEGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data de abertura: 07/02/2023

Endereço: AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, SN, LIMOEIRO, FEIRA DE SANTANA SC – 44.097-324

CNPJ: 49.510.155/0001-67

Data do Laudo: fevereiro de 2026

Natureza Jurídica: 206-2- Sociedade Empresária Limitada

Status da empresa: ATIVA

Atividade econômica principal: 1.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

Fotografia da Placa da máquina

5.1 Equipamento: CNC Panel Bender FBA-2030

Figura 01: CNC Panel Bender FBA-2030– Visão Geral

Identificação (TAG / Série): NC / FBA203022408140

Setor: Corte e Dobra

Descrição Geral

Função: A CNC Panel Bender FBA-2030 é uma máquina industrial destinada à dobra e conformação automatizada de chapas metálicas, utilizada na fabricação de painéis, caixas, gabinetes e componentes metálicos conformados, conforme requisitos dimensionais definidos em projeto.

A máquina opera por meio de sistemas eletromecânicos e servoacionados, controlados por Controle Numérico Computadorizado (CNC), responsáveis pela movimentação coordenada das ferramentas de dobra e dos dispositivos de posicionamento e fixação da chapa. O processo de conformação ocorre de forma programada, repetitiva e controlada, permitindo a execução de dobras sequenciais e multidirecionais, sem a necessidade de reposicionamento manual da peça durante o ciclo automático.

Os parâmetros operacionais, tais como sequência de dobras, ângulos, posições e dimensões finais, são definidos previamente pelo operador a partir de desenhos técnicos ou arquivos digitais, sendo executados automaticamente pelo sistema CNC, garantindo precisão, repetibilidade e padronização do processo produtivo.

O abastecimento das chapas é realizado de forma manual ou por sistemas auxiliares de automação, com posicionamento na área de trabalho da máquina. O operador atua a partir de estação de comando e supervisão, localizada na parte frontal do equipamento, onde realiza a programação, o acionamento e o

acompanhamento do processo, permanecendo fora da zona de risco durante o ciclo automático, conforme requisitos de segurança da NR-12. A máquina é destinada ao uso industrial contínuo e controlado, sendo amplamente aplicada nos setores metalúrgico, elétrico, eletrônico, moveleiro e automotivo, integrando linhas de produção que exigem eficiência operacional, qualidade dimensional e segurança no processo de dobra de chapas metálicas.
Fabricante: Yawei Machine-Tool Co., LTD
Modelo: FBA-2030
Ano de Fabricação: 2024
Energia: 380V
Produtividade: 30kVA
Operadores Envolvidos: 1 - 2

LIMITES DA MÁQUINA

USO	USO PRETENDIDO	Realizar a dobra de chapas de aço de maneira automatizada através de processo com programação.					
	MODO DE OPERAÇÃO	A CNC Panel Bender FBE-2520 opera de forma automatizada por sistema CNC, no qual o operador seleciona e programa o ciclo de dobra a partir da estação de comando, localizada fora da zona de risco. A chapa metálica é posicionada manualmente ou por sistema auxiliar de automação e, após o acionamento do ciclo, é fixada automaticamente pela máquina. As dobras são executadas de forma sequencial e controlada, sem necessidade de intervenção manual durante o processo. O operador acompanha a operação pela interface CNC, podendo interromper o ciclo por meio dos dispositivos de comando ou parada de emergência, quando necessário. Após a conclusão do ciclo, a máquina retorna à posição segura para liberação e retirada da peça. As atividades de ajuste, setup e manutenção são realizadas apenas com o equipamento em condição segura, conforme os requisitos da NR-12.					
	USO DO EQUIPAMENTO	X	INDUSTRIAL	-	NÃO INDUSTRIAL	-	DOMÉSTICO
		X	SEM RESTRIÇÃO MOTORA	-	RESTRIÇÃO MOTORA	X	SEM RESTRIÇÃO DE SEXO
	NÍVEL DE TREINAMENTO	X	Capacitação conforme subseção 12.16 e Anexo II da NR-12 para os trabalhadores envolvidos com a máquina.				
		X	NR-10 para eletricistas				
		-	NR-11 para operadores de máquinas autopropelidas				

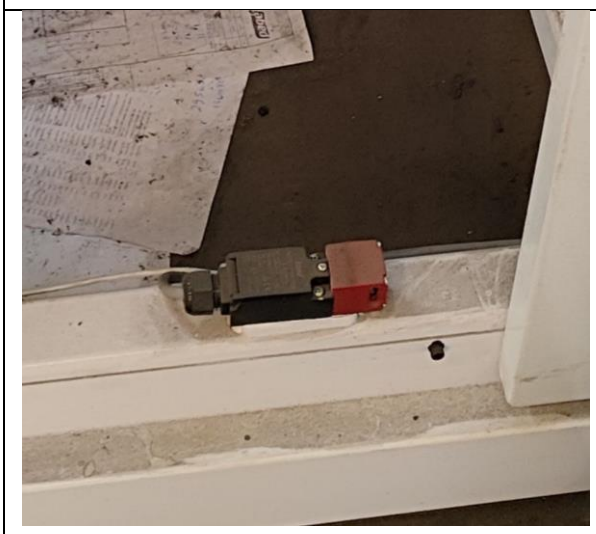
		-	NR-33 para acessos a espaço confinado
		-	NR-35 para trabalhadores que realizam trabalhos em altura
	OUTRAS PESSOAS	X	Pessoas que provavelmente possuem uma boa noção dos perigos específicos, como operadores de máquinas adjacentes
		-	Pessoas que provavelmente possuem uma pouca noção dos perigos específicos, mas que provavelmente tem conhecimento dos procedimentos de segurança do local, rotas autorizadas etc., como o pessoal da administração.
		-	Pessoas que possuem uma noção muito pequena dos perigos da máquina ou dos procedimentos de segurança, como visitantes ou pessoas do público em geral, incluindo crianças

ESPAÇO	MOVIMENTOS	Tamanho da máq.	4600x2800x3200(Comprimento × Largura × Altura)
		Curso	Movimentação do sistema de dobra realizada por servomotores eletromecânicos, com curso efetivo aproximado de 2000 mm de comprimento de dobra, permitindo a conformação de chapas com altura de dobra de até 300 mm
		Espaço interação	Existe posto de operação na parte lateral do equipamento próximo a retirada de materiais e também na parte frontal do equipamento onde é feita a programação.
		IHM	Em ambos os postos de operação e programação existe comando via IHM touchscreen com diversos acionamentos e monitoramentos e acionamento de emergência.
		Conexão energia	Ligação via estrutura direto nos painéis de comando, de maneira adequada.

OUTROS	MATÉRIA PRIMA	Chapas de aço para corte
	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	Máquina não possui materiais em local inadequado.
	MEIO AMBIENTE	Máquina opera em ambiente interno, em condições normais de uso e operação.

5.1.1 Sistemas de segurança atuais

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco. Acionamento de emergência no posto de operação fixo da parte frontal do equipamento - IHM. Botão de emergência está sendo monitorado por dispositivo de segurança – relé de segurança.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com os requisitos da NR-12, especialmente nos itens 12.38 a 12.41, todas as proteções móveis de máquinas e equipamentos que permitam o acesso à zona de risco devem ser dotadas de dispositivos de intertravamento que garantam a interrupção automática dos movimentos perigosos quando houver abertura das proteções. A máquina está equipada com sensores de intertravamento instalados em todas as portas de acesso as áreas de risco da máquina e que são móveis. Os sensores utilizados apresentam instalação adequada e fixação segura, conforme previsto na norma ABNT NBR ISO 14119, garantindo que o acionamento ou o desligamento do circuito de segurança ocorra de forma

 	confiável. O sistema de intertravamento é integrado ao circuito de comando da máquina, de modo que qualquer violação ou abertura não autorizada das proteções interrompe imediatamente o funcionamento. Além disso, o sistema de intertravamento atende aos critérios de categoria de segurança e nível de performance (PL “d” ou superior) estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 13849-1, conforme exigido pela NR-12, assegurando a confiabilidade do sistema de parada e a proteção dos operadores. Monitoramento da porta frontal através de sensor magnético monitorado por relé de segurança.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com os requisitos da NR-12, especialmente nos itens 12.38 a 12.41, todas as proteções móveis de máquinas e equipamentos que permitam o acesso à zona de risco devem ser dotadas de dispositivos de intertravamento que garantam a interrupção automática dos movimentos perigosos quando houver abertura das proteções. A porta que foi destacada está sem o dispositivo de intertravamento, o mesmo deverá ser instalado ou então fazer com que esta porta de acesso se torne proteção fixa, colocando parafusos de fixação.

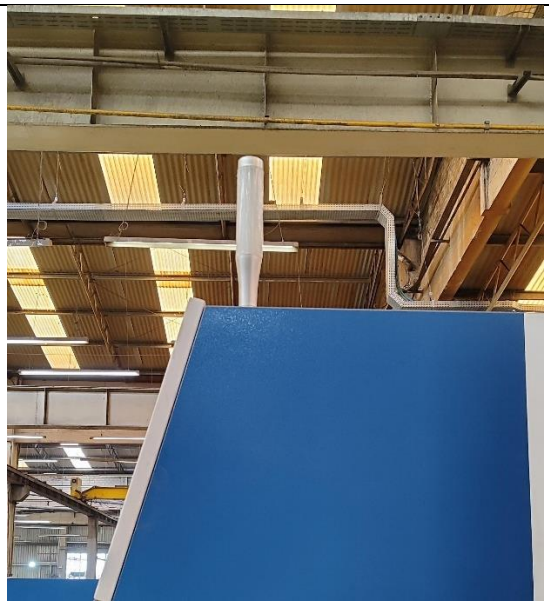
ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com os itens 12.111 e 12.112 da Norma Regulamentadora NR-12, as máquinas devem dispor de sistemas de indicação e sinalização que permitam ao operador identificar claramente o estado de funcionamento do equipamento, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a tomada de decisões seguras durante a operação. A máquina possui indicadores luminosos instalados em posição de fácil visualização, que informam o status operacional da máquina, tais como: equipamento ligado, em operação, parado, em alarme ou condição de falha. Esses dispositivos atendem ao requisito da norma, ao fornecerem sinalização clara, contínua e de rápida interpretação, alinhada com as condições de risco presentes no processo. Conforme o item 12.112, os sistemas de indicação são integrados ao CLP do equipamento, assegurando que os sinais luminosos correspondam fielmente às condições reais de operação, contribuindo para o monitoramento seguro e reduzindo a probabilidade de erro humano.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
   	De acordo com os itens 12.5, 12.6 e 12.14 da Norma Regulamentadora NR-12, todas as máquinas e equipamentos devem possuir sinalização de segurança visível e permanentemente afixada, alertando sobre riscos existentes, instruções de operação segura e orientações de emergência. A máquina possui adesivos de sinalização de segurança distribuídos em pontos estratégicos, indicando riscos específicos como: partes móveis, risco de queimadura, radiação laser, necessidade de uso de EPIs e restrições de acesso. Conforme o item 12.14, as sinalizações devem ser claras, de fácil compreensão e permanecer legíveis durante toda a vida útil da máquina. Os adesivos instalados atendem a essa exigência, sendo produzidos em material resistente ao desgaste e posicionados de forma a garantir sua visualização antes da exposição ao risco. Os pictogramas permitem que operadores e demais trabalhadores identifiquem rapidamente as situações perigosas e adotem condutas preventivas, contribuindo diretamente para a redução de acidentes.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.38 da Norma Regulamentadora NR-12, dispositivos de segurança utilizados para interromper movimentos perigosos devem ser capazes de atuar de forma automática e imediata quando houver violação da zona de detecção. As barreiras de luz são reconhecidas pela norma como dispositivos de segurança adequados para proteção de áreas de risco com acesso frequente. Conforme o item 12.39, esses dispositivos devem ser selecionados e instalados de acordo com o nível de performance requerido (PLr) e compatíveis com o risco da aplicação, integrados ao sistema de comando de forma que, quando interrompidos, promovam a parada segura do movimento perigoso. A máquina não conta com barreiras de luz instaladas nas áreas de acesso ao campo de dobra, cuja função é impedir a aproximação do operador durante o funcionamento. Quando qualquer feixe da barreira é interrompido, ocorre a parada imediata do processo, atendendo à exigência de ação automática prevista na NR-12. Sugerimos a instalação de barreiras de luz para evitar o acesso do operador a área de prensagem e dobra. Podemos ver que o operador consegue acesso com as mãos e braços na área.

Sugere-se a instalação de cortinas de luz ao redor da máquina, posicionadas conforme o perímetro atualmente delimitado pelos corrimões de proteção, respeitando-se um afastamento mínimo de 1,0 metro em todas as direções.
O afastamento proposto justifica-se pela dinâmica do processo de operação do equipamento, uma vez que, durante o ciclo automático, a chapa metálica pode realizar movimentos de giro e projeção acima da mesa de trabalho. Dependendo das dimensões da chapa processada, há a possibilidade de sua ultrapassagem temporária do perímetro da mesa, podendo alcançar áreas adjacentes.
Dessa forma, o distanciamento recomendado visa garantir a integridade física dos trabalhadores, prevenindo o acesso involuntário à zona de risco durante a operação da máquina, em conformidade com os requisitos da NR-12. Poderá ser instalado também barreira de luz apenas na parte de cima da máquina, na altura da mesa, pois esse é o acesso perigoso.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com os requisitos estabelecidos na NR-12, especialmente nos itens 12.38 a 12.55, todas as partes móveis de máquinas que apresentem riscos de esmagamento, cisalhamento, impacto ou aprisionamento devem ser dotadas de proteções que impeçam o acesso às zonas de perigo durante a operação. A CNC Panel Bender possui proteções fixas e enclausuramentos perimetrais ao redor das áreas de movimentação dos sistemas de dobra, alimentação e acionamentos eletromecânicos, confeccionados em estruturas metálicas

	e painéis de proteção, rigidamente fixados à estrutura da máquina. Essas proteções não permitem remoção ou abertura sem o uso de ferramentas, impedindo o acesso às partes móveis e componentes internos durante o funcionamento automático do equipamento. Adicionalmente, o equipamento conta com dispositivos de proteção intertravados e/ou sistemas optoeletrônicos, quando aplicável, que interrompem o ciclo de operação em caso de acesso indevido à zona de risco, garantindo a segurança do operador e de terceiros durante o processo produtivo. As dimensões, posicionamento e aberturas das proteções atendem aos critérios de distância de segurança e limites máximos de abertura estabelecidos pelas normas ABNT NBR ISO 13857 e NR-12, assegurando que não haja possibilidade de contato acidental com partes perigosas da máquina durante sua operação normal.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO

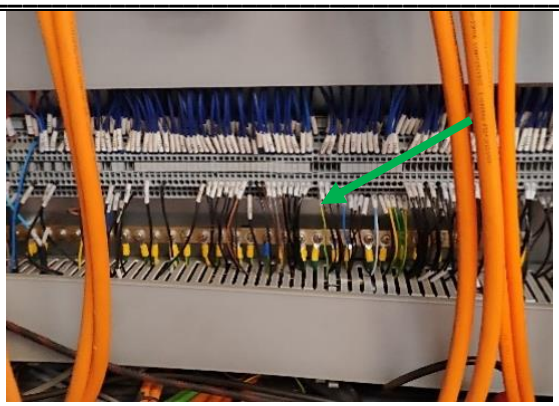
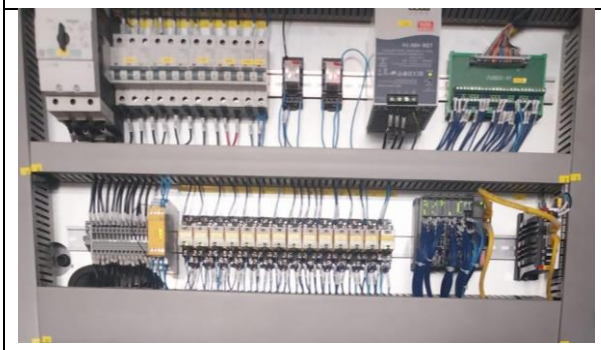
	De acordo com a NR-12, especialmente nos itens 12.26, 12.27 e 12.28, todas as partes metálicas não energizadas de máquinas e equipamentos que possam se tornar condutoras em caso de falha de isolamento devem ser aterradas eletricamente, de modo a garantir a proteção contra choques elétricos e o correto escoamento de correntes de fuga. A máquina possui sistema de aterramento elétrico devidamente instalado, com conexão entre o barramento de proteção (PE) e a estrutura metálica do equipamento. O ponto de aterramento está identificado por símbolo padronizado e fixado de forma permanente, assegurando o contato elétrico eficiente e contínuo.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o disposto na Norma Regulamentadora NR-12, os sistemas de comando relacionados à segurança devem atender aos princípios de prevenção de falhas, redundância e monitoramento contínuo. Conforme o item 12.38, qualquer parte do sistema de comando utilizada para fins de segurança — como as barreiras de luz — deve seguir normas técnicas reconhecidas e manter desempenho seguro mesmo em condições de falha previsível. O item 12.39 estabelece que os sistemas de segurança devem ser projetados de maneira que falhas ou defeitos não resultem na perda da função de segurança. Para esse fim, o relé de segurança é implementado para realizar o monitoramento redundante e seguro

	das barreiras de luz, garantindo o bloqueio imediato da máquina ao detectar a interrupção do feixe ou qualquer anomalia nos canais. Ainda, o item 12.40 determina que o sistema impeça o rearme automático da máquina após a atuação de um dispositivo de segurança. Assim, o relé de segurança, dedicado exclusivamente às barreiras de luz, exige reset manual seguro após a obstrução do feixe, evitando religamento involuntário do equipamento. Dessa forma, o relé de segurança cumpre integralmente as funções previstas na NR-12 ao supervisionar exclusivamente as barreiras de luz, assegurando que qualquer violação da zona de risco resulte na interrupção segura e imediata das funções perigosas da máquina.

ILUSTRAÇÃO	**DESCRIÇÃO**
	De acordo com a NR-12, especialmente nos itens 12.24 a 12.31, os sistemas elétricos das máquinas devem ser projetados de forma a eliminar ou reduzir os riscos elétricos, utilizando-se, sempre que possível, tensões de segurança em circuitos de comando, sinalização e controle. A máquina possui uma fonte de alimentação de extra-baixa tensão (SELV/PELV) destinada à alimentação dos circuitos de comando, botoeiras, sensores e dispositivos de intertravamento. Essa fonte realiza a redução da tensão de alimentação principal (trifásica) para níveis de 24 Vcc, garantindo maior segurança ao operador

	e à integridade dos componentes elétricos.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o disposto no item 12.25 da Norma Regulamentadora NR-12, as máquinas e equipamentos devem possuir dispositivo de seccionamento de energia elétrica, com possibilidade de bloqueio (travamento), de forma a garantir que não haja reenergização acidental durante intervenções de manutenção, limpeza, ajuste ou inspeção. Chave seccionadora com dispositivo passível de trava no painel principal do equipamento.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO

	De acordo com o item 12.40 da NR-12, o sistema de segurança da máquina não pode permitir rearme automático, exigindo um reset manual seguro após a atuação de qualquer dispositivo de proteção. O botão de reset garante que o religamento só ocorra mediante ação consciente do operador, após verificação de que não há pessoas na zona de risco. Conforme os itens 12.38 e 12.39, o botão de reset deve fazer parte do sistema de comando seguro, supervisionado pelo CLP de segurança ou relé de segurança, evitando religamento em condições inseguras e assegurando que falhas previsíveis não comprometam a função de segurança. Reset manual, realizado diretamente no IHM e nas mesas de controle aonde o operador estará monitorando todo o processo.

6 DEFINIÇÃO DE CATEGORIA REQUERIDA

<u>Conforme os riscos existentes (pior caso):</u>

Gravidade da lesão:

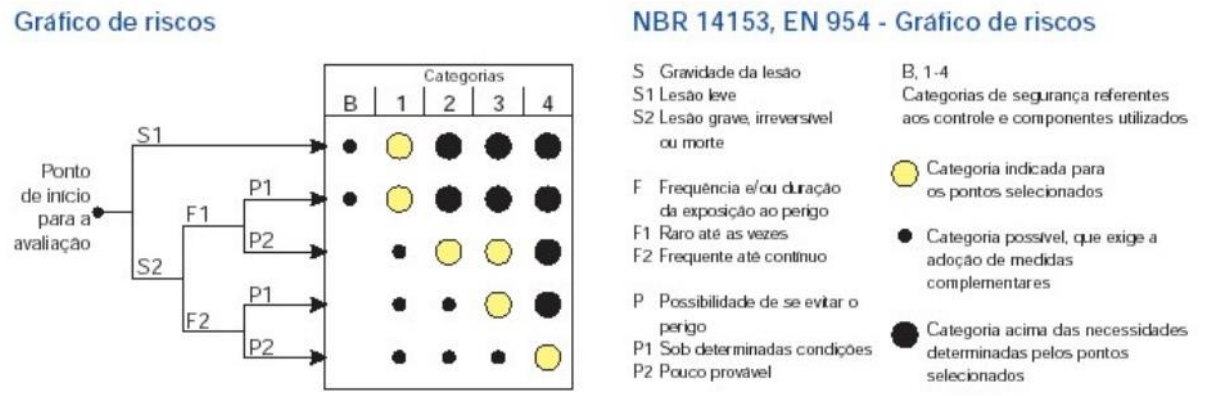
S2 – Lesão Grave, irreversível ou morte.

Frequência e/ou duração da exposição ao perigo:

F2 – Frequente até contínuo.

Possibilidade de se evitar o perigo:

P1 – Sob determinadas condições.



CONCLUSÃO: CATEGORIA DE PROTEÇÃO REQUERIDA É 3.

7 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTE, REPARO E LIMPEZA

A empresa deverá ter as suas máquinas e equipamentos submetidos à atividade de manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais.

A empresa possui livro de manutenção e controla suas intervenções de acordo com os itens da norma.

As intervenções são executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador e com as máquinas e equipamentos parados com adoção dos procedimentos contidos em norma.

8ARRANJOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO

A empresa deverá garantir a organização geral das áreas deixando os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's), Extintores e Painéis Elétricos, desobstruídos e com livre acesso. Identificar as máquinas referente aos seus riscos, através de adesivos, bem como os painéis elétricos e demais locais que representem algum risco.

9 MANUAL DE OPERAÇÃO

As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Estes deverão estar localizados e mantidos para consulta na área de manutenção da empresa. Quando inexistente ou extraviado, o manual de

máquinas ou equipamentos que apresentem riscos deve ser solicitado ao fornecedor ou ser elaborado pela empresa uma ficha de informação contendo os seguintes itens.

a) tipo, modelo e capacidade;

b) descrição da utilização prevista para a máquina ou equipamento;

c) indicação das medidas de segurança existentes;

d) instruções para utilização segura da máquina ou equipamento;

e) periodicidade e instruções quanto às inspeções e manutenção;

f) procedimentos a serem adotados em emergências, quando aplicável.

Esta ficha pode ser elaborada pelo empregador ou pessoa designada por este.

10 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA

A empresa possui instrução de trabalho para o Processo de Operação da máquina/equipamento e deverá estar anexo a este laudo. Esta instrução de trabalho identifica os procedimentos de segurança, operação e demais, necessárias para operação correta e segura do equipamento.

11 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados, e autorizados para este fim.

A operação deve seguir as instruções da norma e possuir seu conteúdo conforme ANEXO II da NR-12.

Todos os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos conforme determina a Norma Regulamentadora deverão passar por treinamento e capacitação incluindo a reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho ou não ocorrendo estas alterações, a cada ano.

O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que a motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho.

12 CONCLUSÃO

Para a elaboração e emissão do Laudo de NR-12, faz-se necessária a prévia adequação da máquina aos requisitos de segurança estabelecidos na norma. As adequações devem contemplar a implementação, correção ou complementação dos sistemas de proteção atuais, conforme mencionado acima.

Somente após a conclusão e validação dessas adequações, garantindo que a máquina atenda integralmente aos dispositivos aplicáveis da NR-12 e às normas técnicas correlatas, será possível realizar a avaliação final e emitir o respectivo laudo, assegurando a conformidade legal e a segurança dos operadores e demais envolvidos.

13 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Garante as informações supracitadas neste laudo e assinam abaixo:

Bruno Cardoso
Engenheiro Eletricista
Eng. De Segurança do Trabalho
CREA/SC 108.955-2

14 ANEXOS

1 – ART do Laudo n° 10272514-6
2 – Manual da máquina em português